சார்புத் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசை கீழ்கண்டவாறு வழங்கப்படுகிறது.

$v_{AB} = \sqrt{v_A^2 + v_B^2 - 2\, v_A v_B \cos\theta}$ மற்றும்

$$\tan\beta = \frac{v_B \sin\theta}{v_A - v_B \cos\theta}$$

(இங்கு β என்பது $\vec{v}_{AB}$ மற்றும் $\vec{v}_B$ க்கு இடைப்பட்ட கோணமாகும்.)

(அ) இரு பொருட்களும், நேரான இணை பாதையில் ஒரே திசையில் இயங்கும் போது $\theta = 0°$ எனவே,

$$v_{AB} = (v_A - v_B)$$

மேலும் v_{AB} இன் திசை $\vec{v}_A$ இன் திசையில் இருக்கும். இதே போன்று,

$$v_{BA} = (v_B - v_A)$$

மேலும் v_{BA} இன் திசை $\vec{v}_B$ இன் திசையில் இருக்கும்.

(ஆ) இரு பொருட்களும் நேரான இணைப் பாதையில் ஒன்றுக் கொன்று எதிர்திசையில் இயங்கும் போது $\theta = 180°$. எனவே,

$$v_{AB} = (v_A + v_B)$$

மேலும் இதன் திசை $\vec{v}_A$ இன் திசையில் இருக்கும்.

இதேபோன்று

$$v_{BA} = (v_B + v_A)$$

மேலும் இதன் திசை $\vec{v}_B$ இன் திசையில் இருக்கும்.

(இ) இரு பொருட்களும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக செல்லும் போது $\theta = 90°$

B பொருளைப் பொருத்து A பொருளின் சார்புத் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு

$$v_{AB} = \sqrt{v_A^2 + v_B^2}.$$

(ஈ) குடை பிடித்தபடி கிடைத்தளப் பாதையில் நடந்து செல்லும் மனிதரின் திசைவேகம் $\vec{V}_M$ என்க. அவரின் மீது செங்குத்தாக $\vec{V}_R$ திசைவேகத்தில் மழை பொழிகிறது எனில், மனிதரைப் பொருத்து, மழையின் சார்புத் திசைவேகம் (படம் 2.36)

$$\vec{V}_{RM} = \vec{V}_R - \vec{V}_M$$

மேலும், $\vec{V}_{RM}$ இன் எண்மதிப்பு

$$V_{RM} = \sqrt{V_R^2 + V_M^2}$$

மற்றும் செங்குத்து அச்சைப் பொறுத்து

$$\text{திசை } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{V_M}{V_R}\right)$$

இது படம் (2.36) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

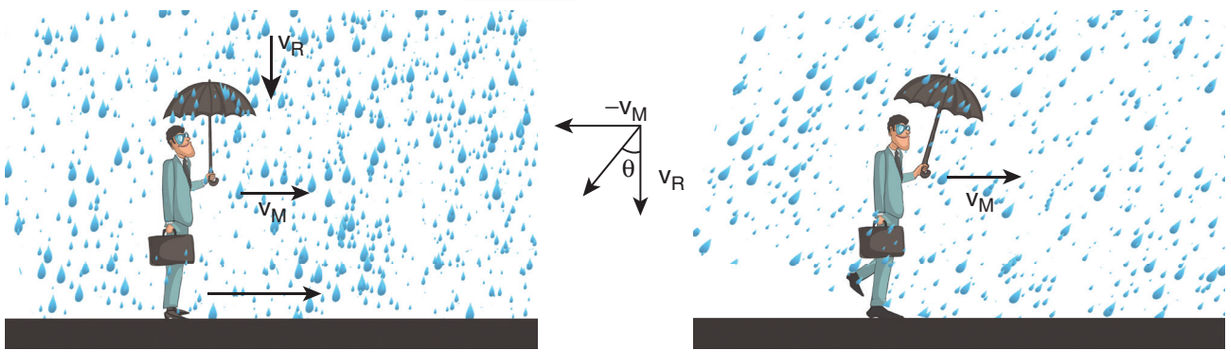
மழையிலிருந்து தன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள மனிதர் செங்குத்து அச்சைப் பொறுத்து θ கோணத்தில் குடையினை சாய்த்துப் பிடிக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.27

A மற்றும் B என்ற இரண்டு ரயில் வண்டிகள் இணையான இரயில் பாதையில் ஒன்றுக் கொன்று எதிர் திசையில் செல்கின்றன. இரயில் வண்டி A இன் திசைவேகம் கிழக்கு நோக்கி $40\ \text{km h}^{-1}$ மற்றும் இரயில் வண்டி B இன் திசைவேகம் மேற்கு நோக்கி $40\ \text{km h}^{-1}$. இரயில் வண்டிகளின் சார்புத் திசைவேகங்களைக் காண்க.

தீர்வு

இரயில் வண்டி B ஐப் பொருத்து, இரயில்வண்டி A இன் சார்புத் திசைவேகம்,



படம் 2.36 மழையைப் பொருத்து குடையின் கோணம்

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 72 28-01-2020 14:31:38